Tecnología Solar Fotovoltaica (Parte 3)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

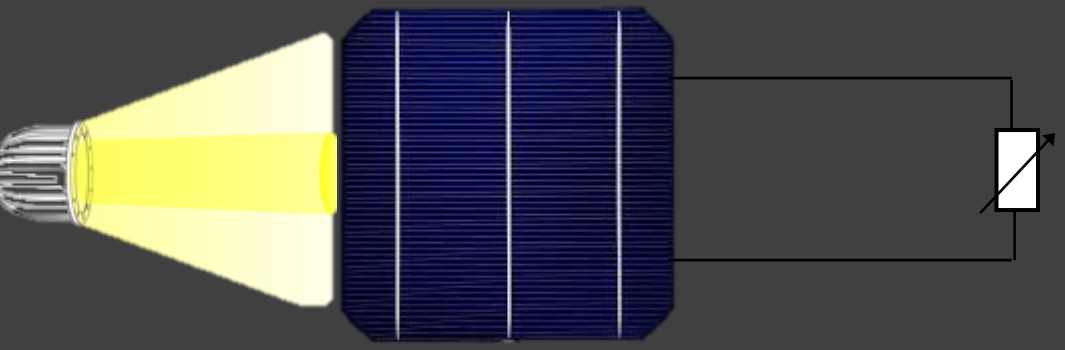
- Caracterización eléctrica de celdas solares
- Conformación de paneles solares
- Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar
- Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos
- Trabajo en grupos

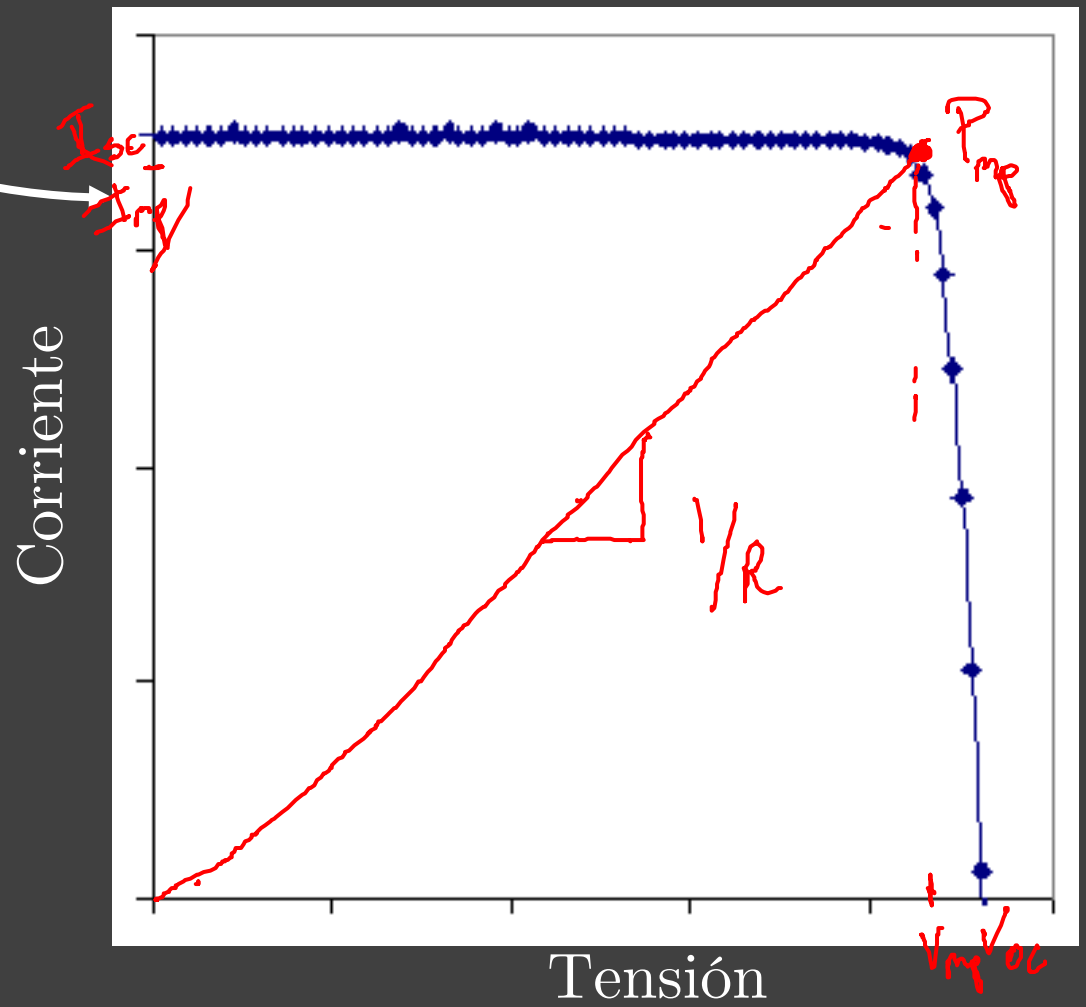
Outline

- **Caracterización eléctrica de celdas solares**
- Conformación de paneles solares
- Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar
- Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos
- Trabajo en grupos

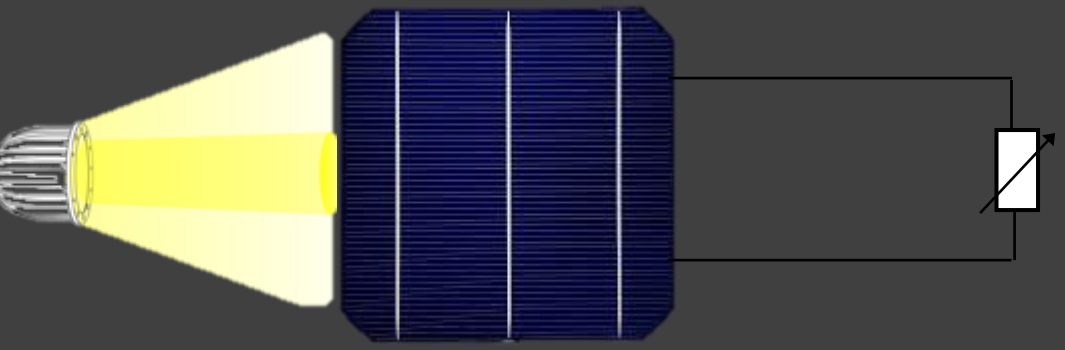
curva característica

¿Cómo es el comportamiento eléctrico de una celda solar?



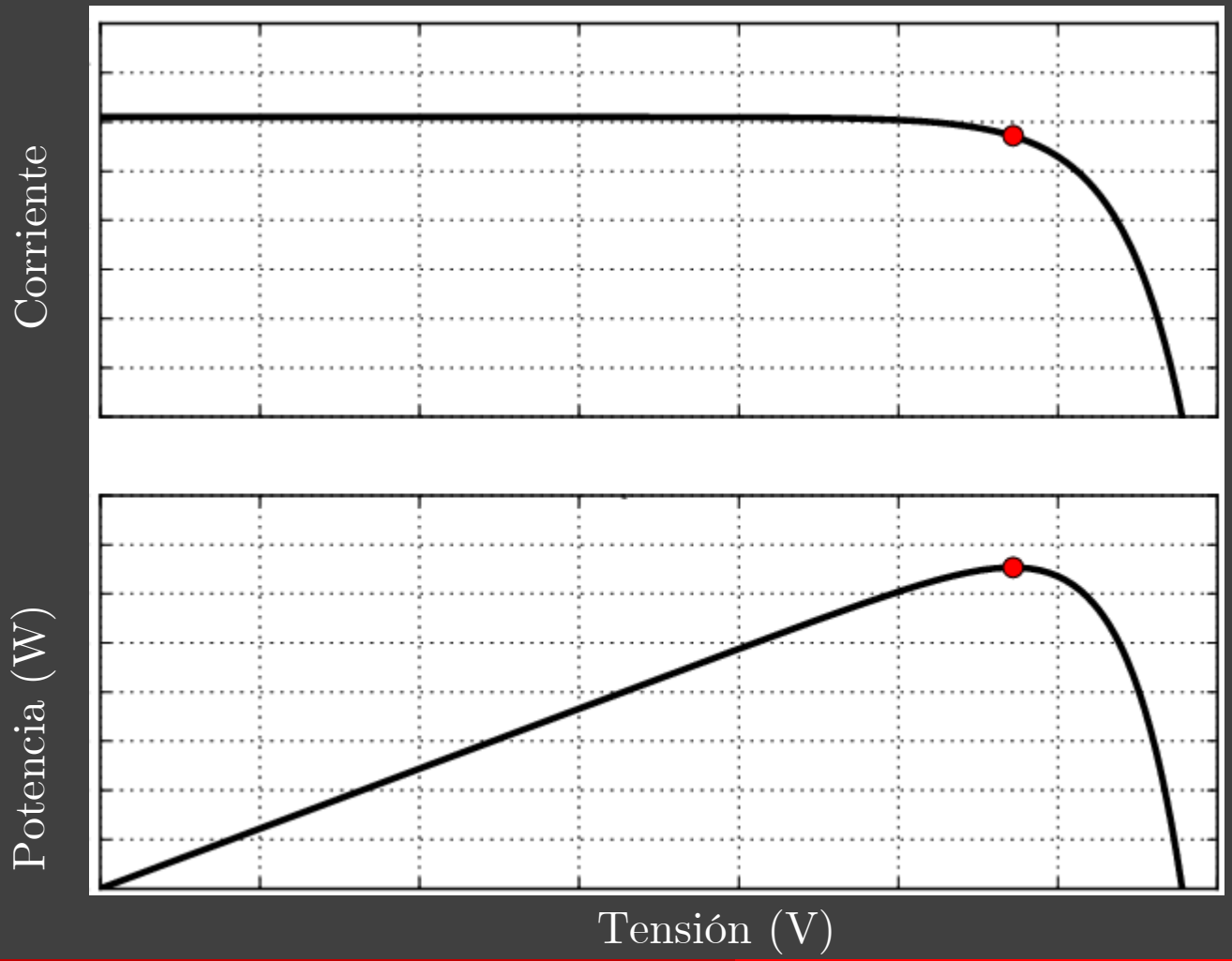


SUPONIENDO: Irradiación **constante** y temperatura **constante**

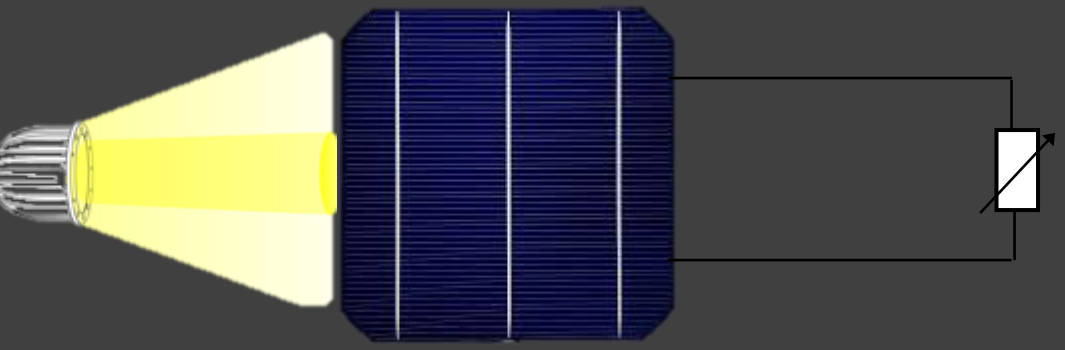


SUPONIENDO: Irradiación **constante** y temperatura **constante**

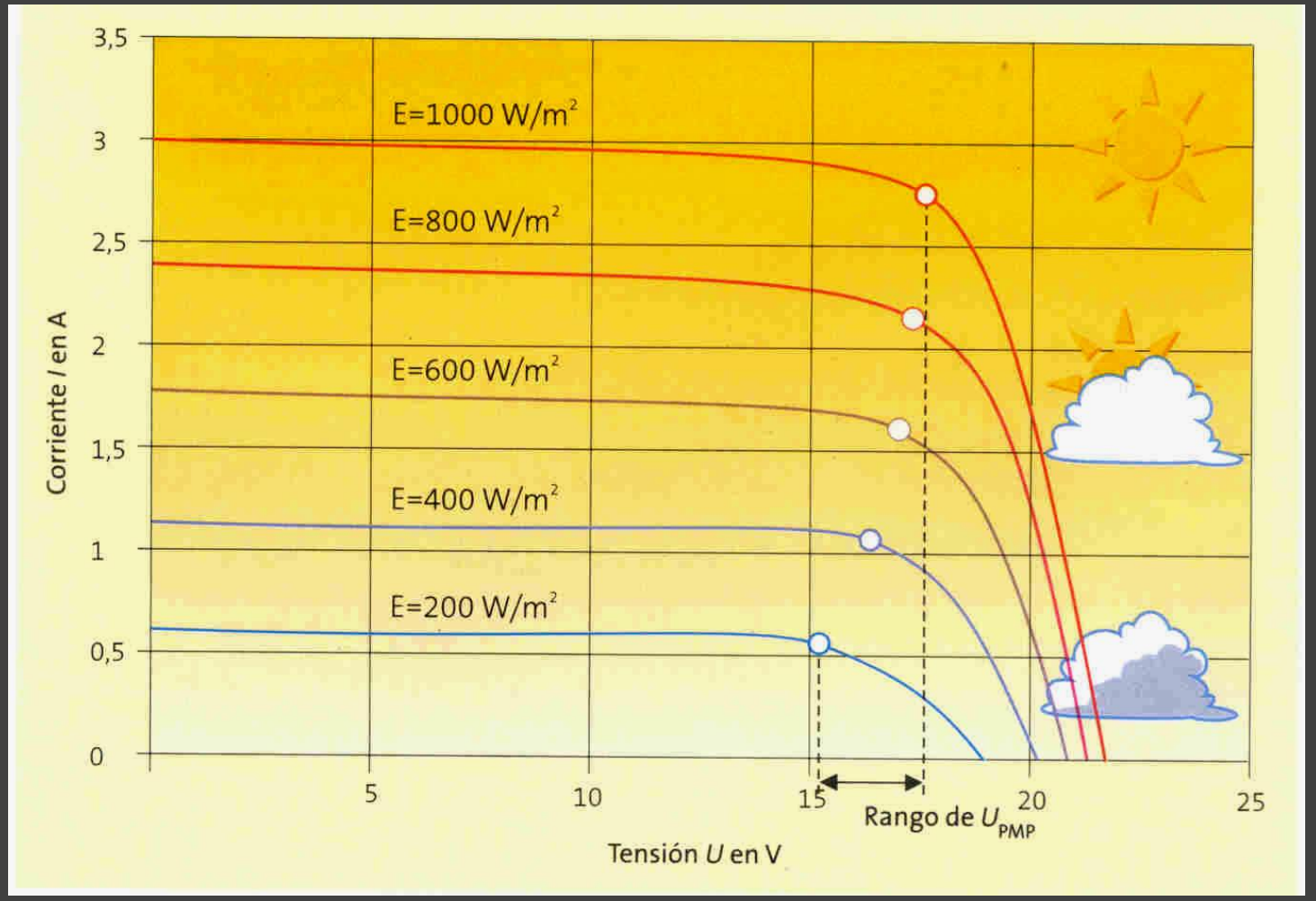
¿Cómo es el comportamiento eléctrico de una celda solar?



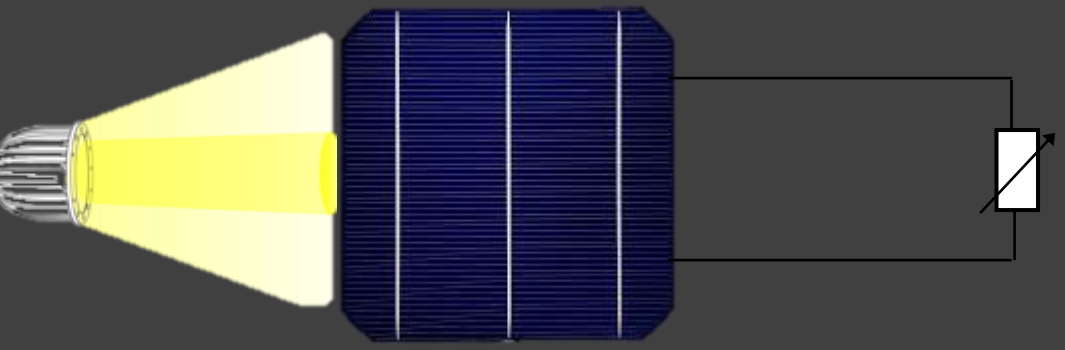
Caracterización eléctrica de celdas solares



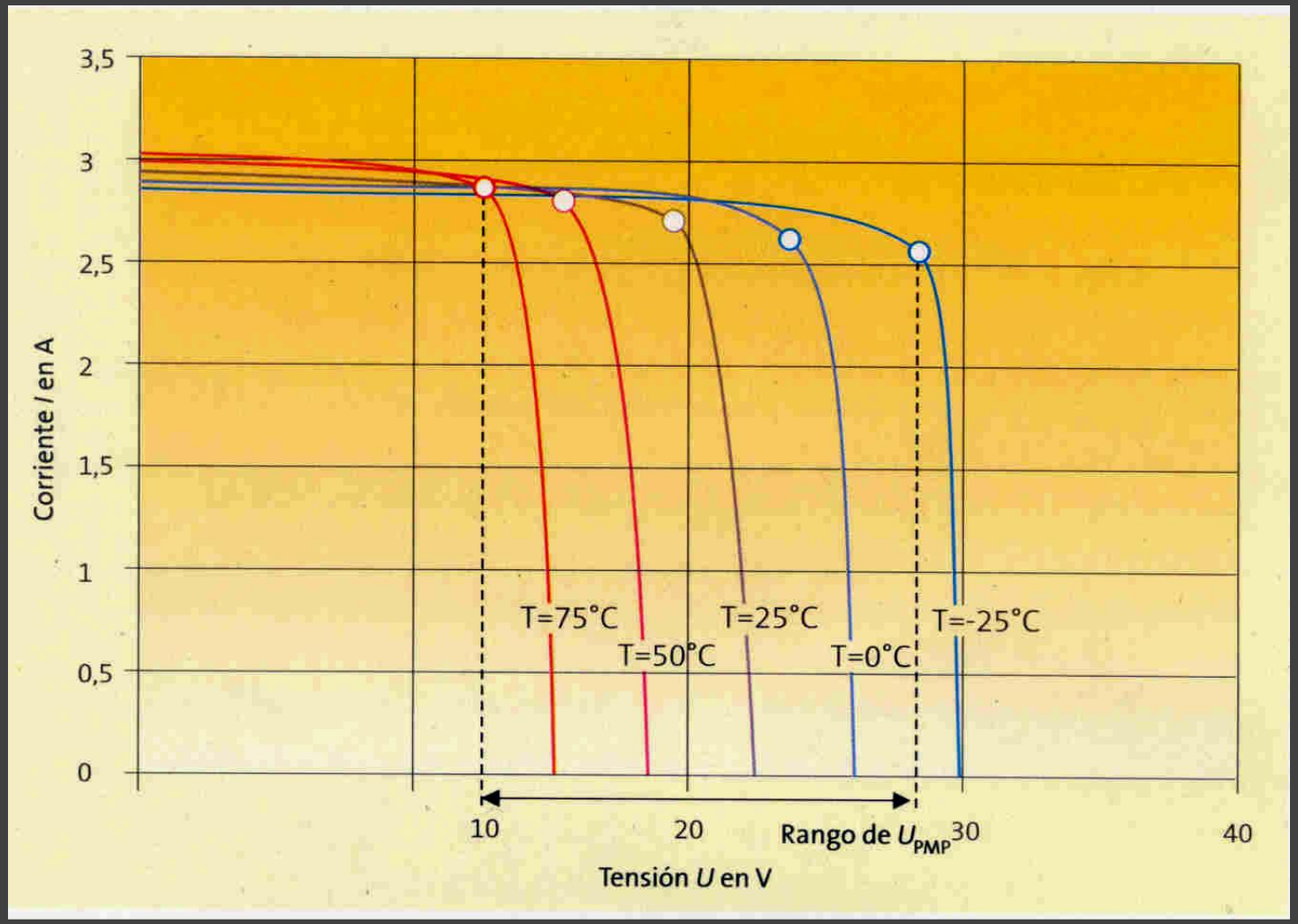
SUPONIENDO: Irradiación **variable** y temperatura **constante**



Caracterización eléctrica de celdas solares



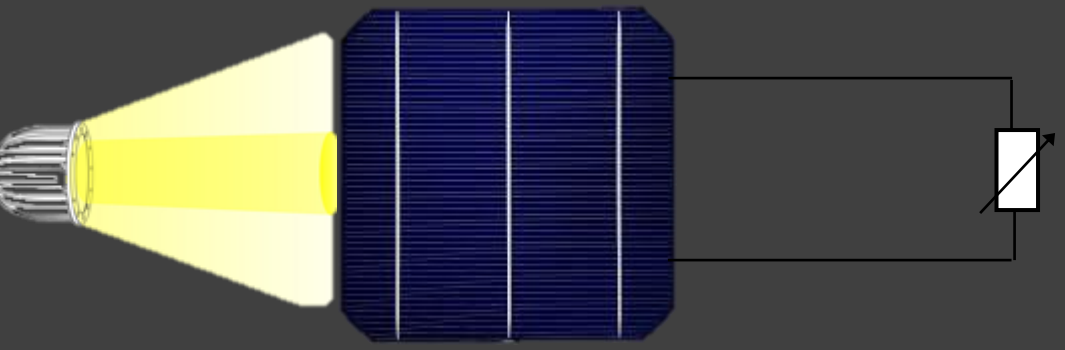
SUPONIENDO: Irradiación **constante** y temperatura variable



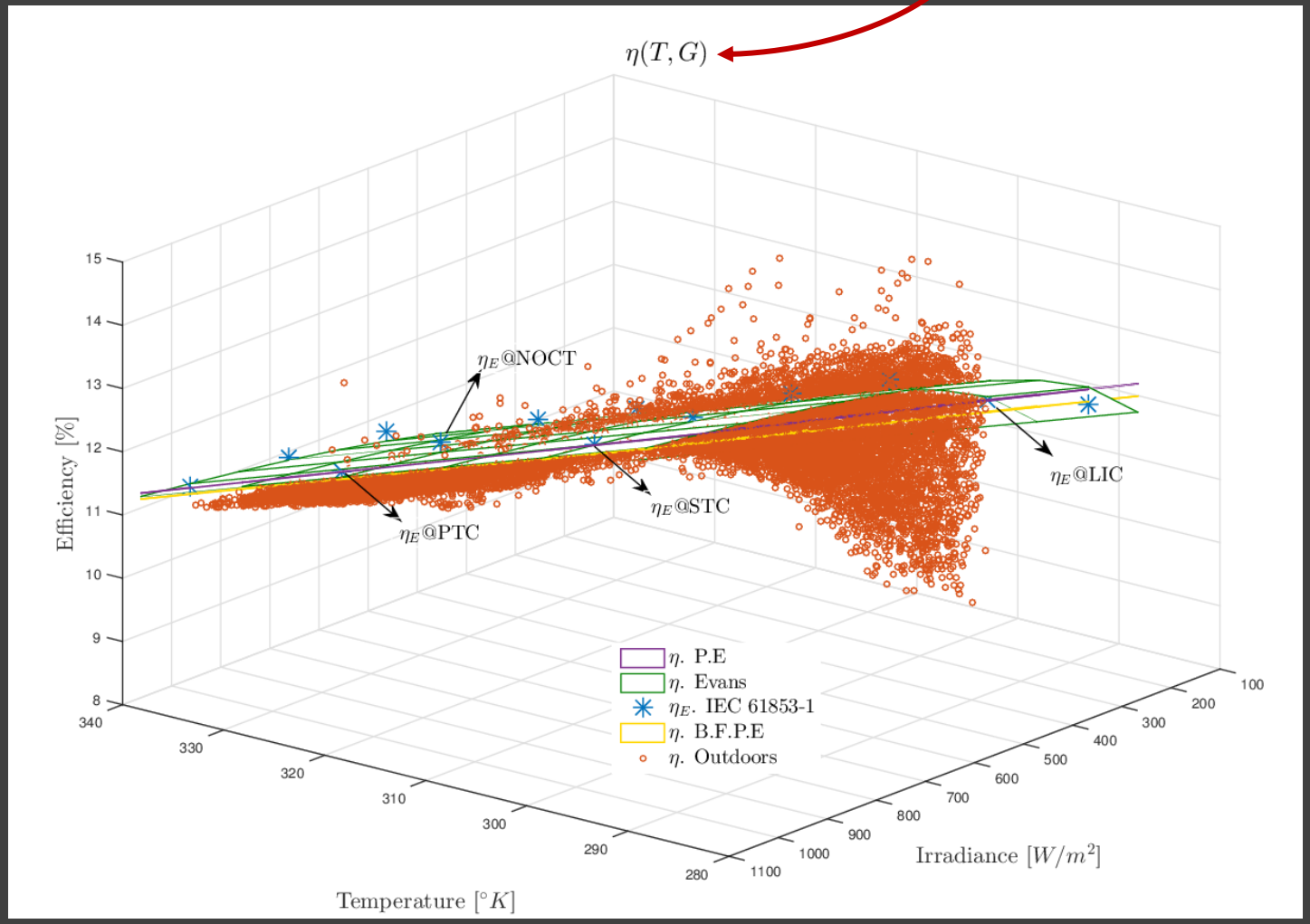
Caracterización eléctrica de celdas solares

$$n = \frac{P_I}{P_O} = \frac{GA}{P_o}$$

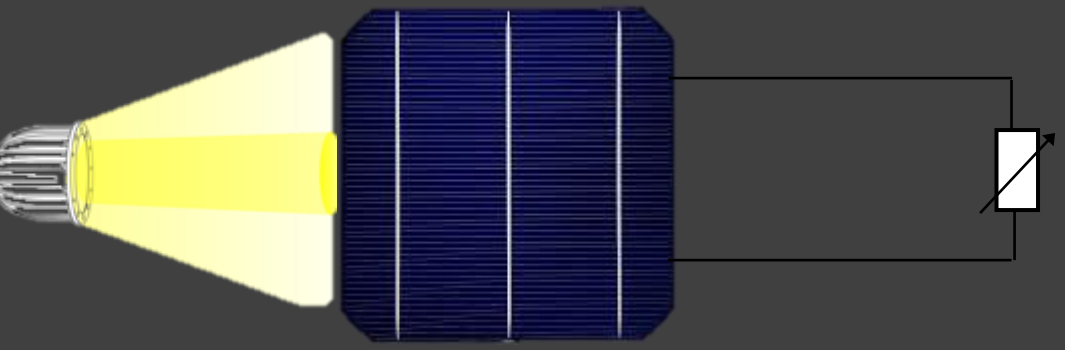
Eficiencia de la celda



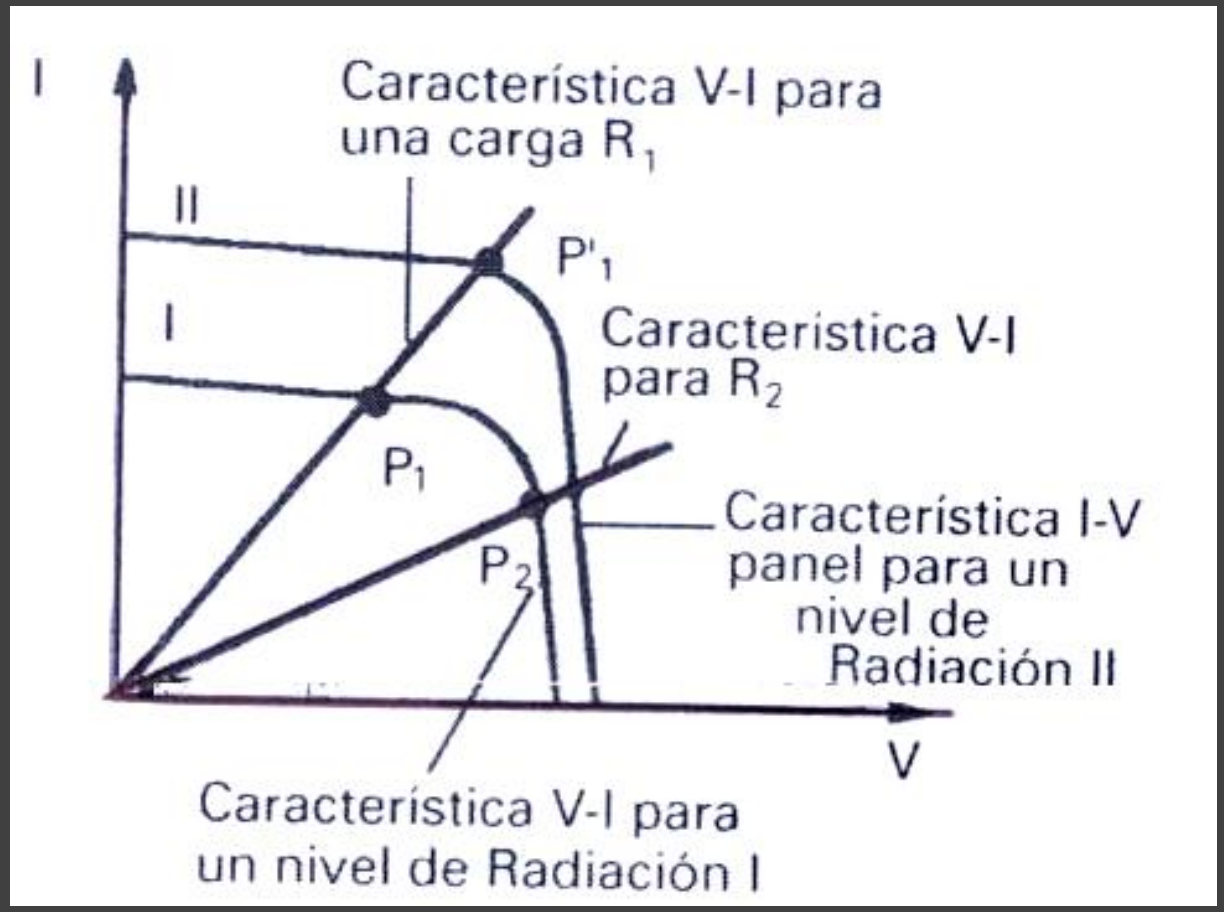
SUPONIENDO: Irradiación variable y temperatura variable



¿Cómo es el comportamiento eléctrico de una celda solar?

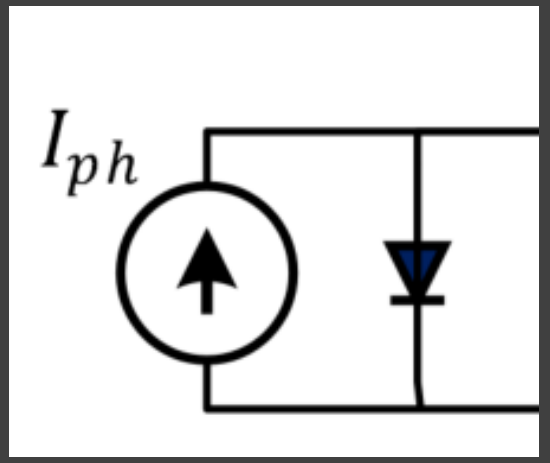


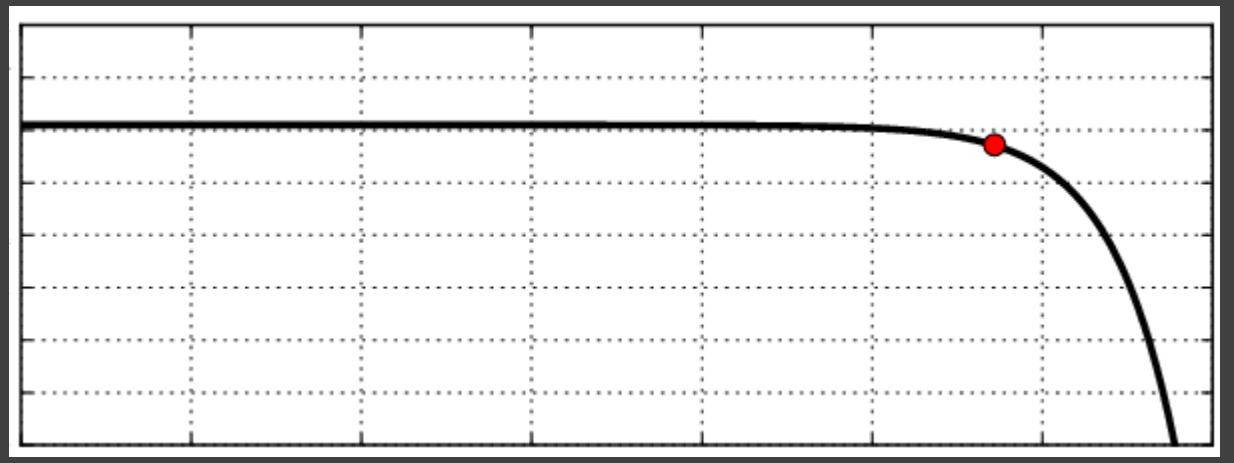
SUPONIENDO: Irradiación **constante** y temperatura **constante**



Circuito Equivalente







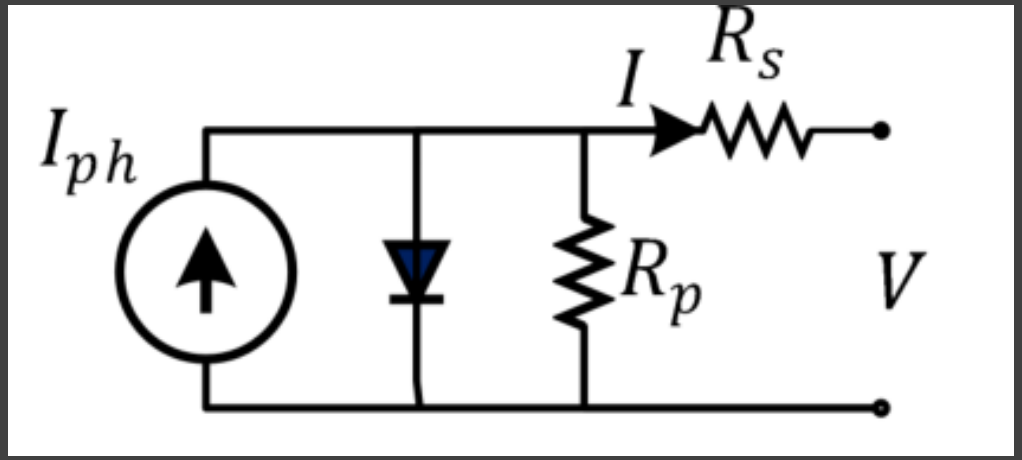
$$i_{pv} = f(v_{pv})$$

$$i_{pv} = I_{ph} - I_s(e^{\alpha v_{pv}} - 1)$$

$$\alpha = \frac{q}{KaT}$$

Circuito Equivalente





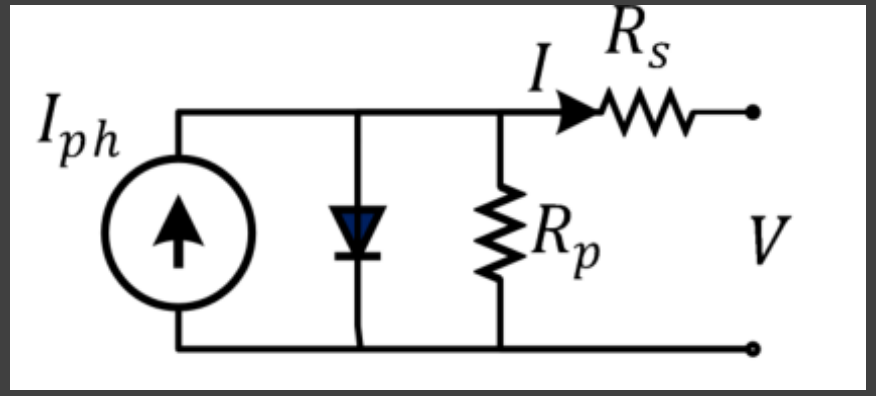
$$i_{pv} = f(v_{pv})$$

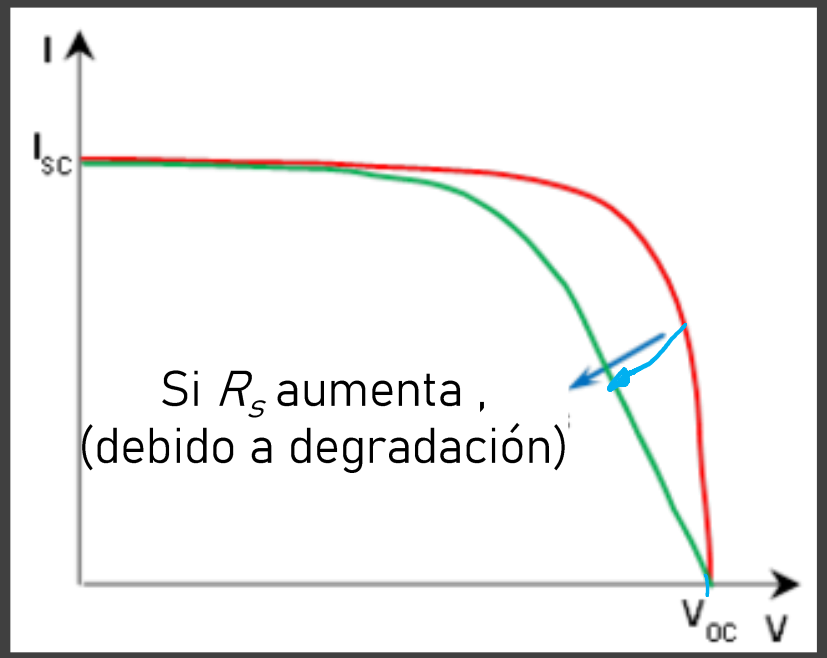
$$i_{pv} = I_{ph} - I_s\left(e^{\alpha(v_{pv}+i_{pv}R_s)} - 1\right) - \left(\frac{v_{p-i_{pv}R_s}}{R_p}\right)$$

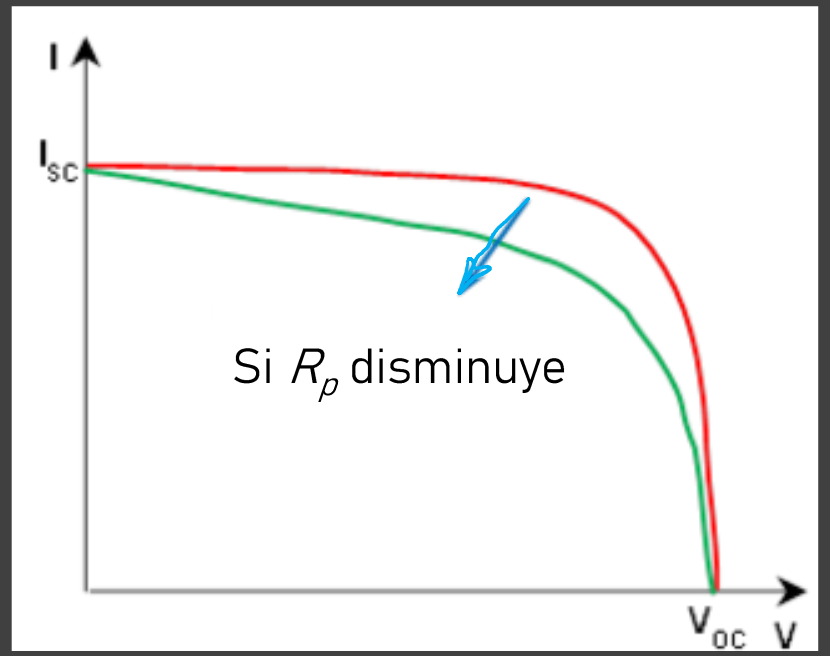
$$\alpha = \frac{q}{KaT}$$

Circuito Equivalente





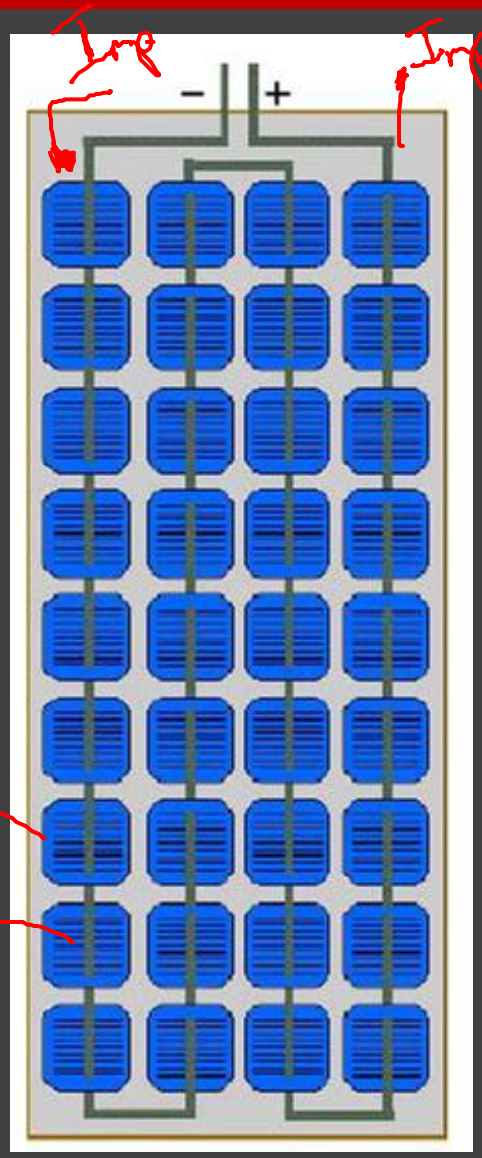


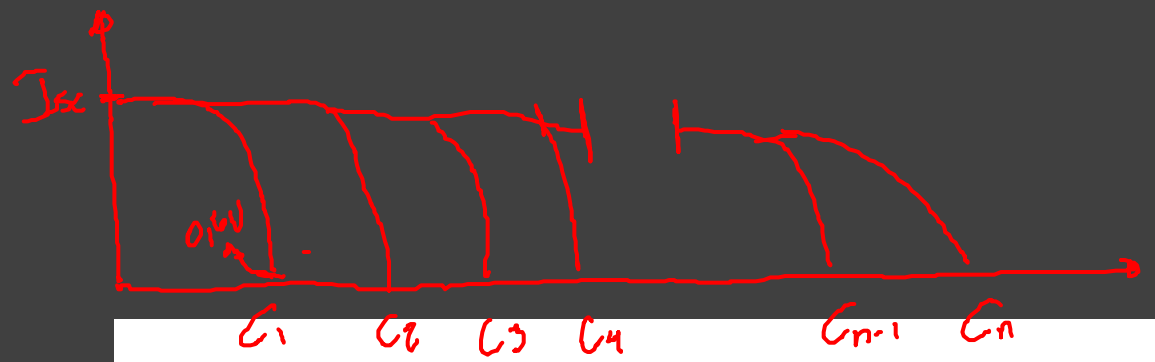


Outline

- Caracterización eléctrica de celdas solares
- **Conformación de paneles solares**
- Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar
- Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos
- Trabajo en grupos

Conformación de paneles Solares





$$i_{pv}(T,G) = I_{ph}(T,G) - I_s(T)\left(\exp\left(\frac{qv_{pv}}{N_s kTa}\right) - 1\right)$$

N_s : número de celdas en serie

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Caracterización eléctrica de celdas solares
- Conformación de paneles solares
- **Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar**
- Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos
- Trabajo en grupos

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

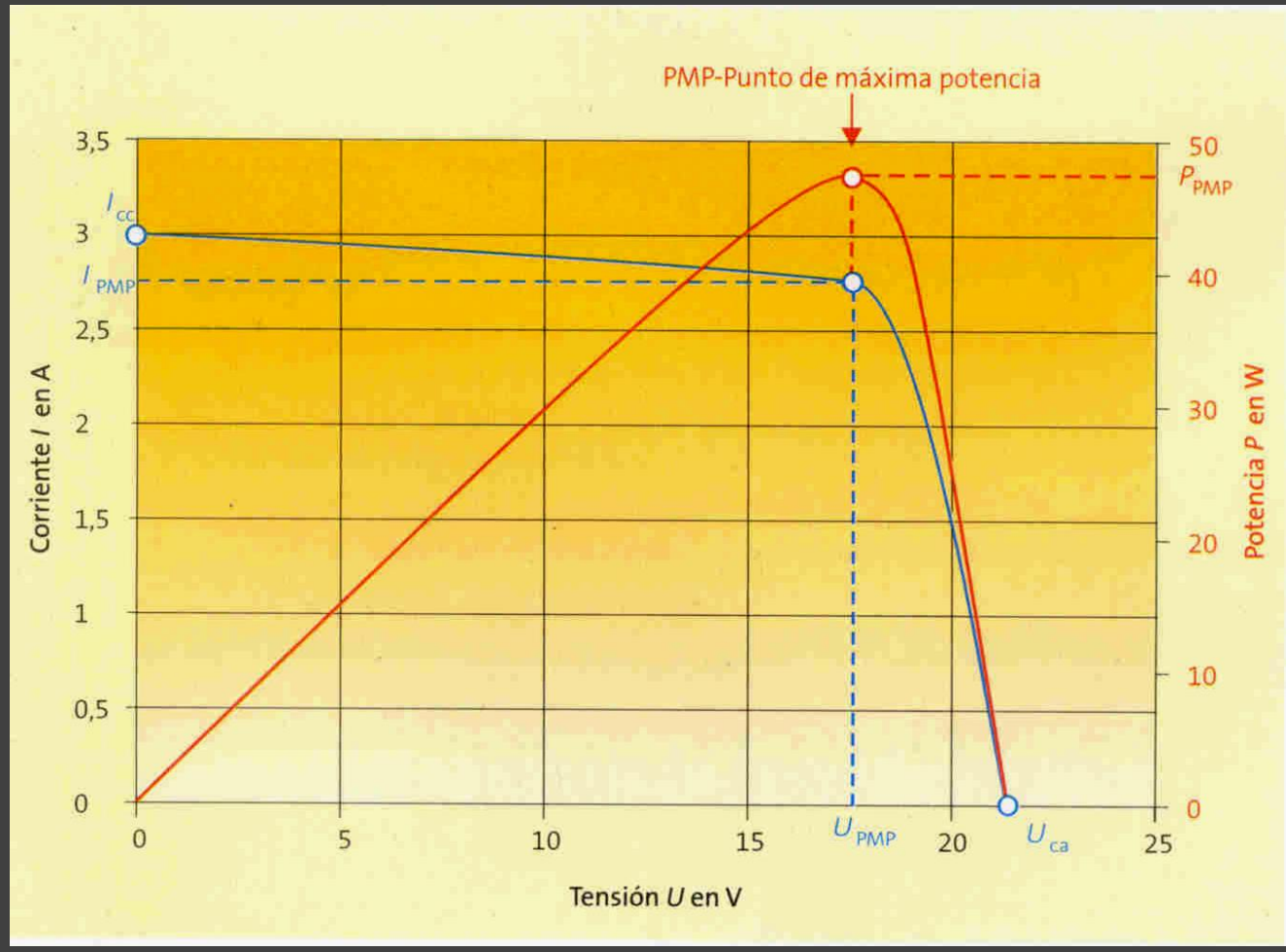
CURVA CARACTERÍSTICA DE UN PANEL. (Curva V- I)

Suministrada por el fabricante bajo condiciones STC ("*Standard Test Conditions*") que son mantenidas durante su obtención:

Irradiancia normal (pico): 1000 W/m2

Temperatura en la celda: 25ºC

Distribución espectral (AM): 1,5



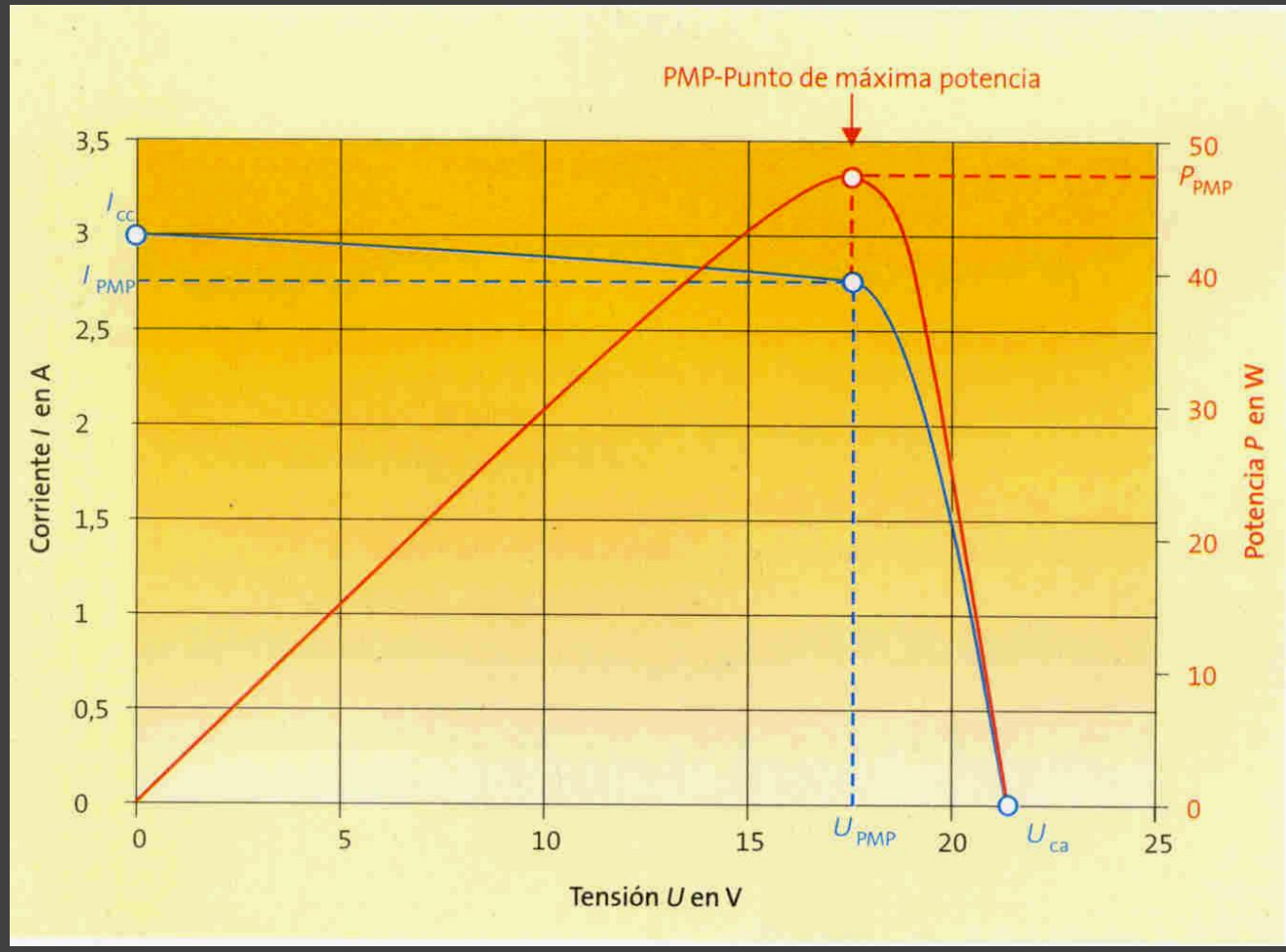
Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Parámetros eléctricos en hojas de datos

Bajo condiciones STC ("*Standard Test Conditions*") que son mantenidas durante su obtención:

- Corriente de cortocircuito (Isc)
- Tensión en circuito abierto (Voc)
- Potencia máxima (Pmáx)
- Corriente de máxima potencia (IPmax)
- Tensión de máxima potencia (VPmax)
- Eficiencia del panel



Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Parámetros eléctricos en hojas de datos

Bajo condiciones STC ("*Standard Test Conditions*") que son mantenidas durante su obtención:

- Corriente de cortocircuito (Isc)
- Tensión en circuito abierto (Voc)
- Potencia máxima (Pmáx)
- Corriente de máxima potencia (IPmax)
- Tensión de máxima potencia (VPmax)
- Eficiencia del panel

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	340	345	350	355	360	365	370	375
Power Output Tolerance-P_{MAX} (W)	0 ~ +5							
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	38.2	38.5	38.7	38.8	39.0	39.3	39.7	40.0
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	8.90	8.96	9.04	9.14	9.24	9.30	9.33	9.37
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	46.2	46.7	47.0	47.4	47.7	48.0	48.3	48.5
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	9.50	9.55	9.60	9.65	9.70	9.77	9.83	9.88
Module Efficiency η_m (%)	17.5	17.7	18.0	18.3	18.5	18.8	19.0	19.3

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5.
*Measuring tolerance: ±3%.

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Parámetros eléctricos en hojas de datos

Bajo condiciones NOCT ("*Normal Operating Cell Temperatura*") que son mantenidas durante su obtención:

- Corriente de cortocircuito (Isc)
- Tensión en circuito abierto (Voc)
- Potencia máxima (Pmáx)
- Corriente de máxima potencia (IPmax)
- Tensión de máxima potencia (VPmax)

ELECTRICAL DATA (NOCT)

Maximum Power-P_{MAX} (Wp)	253	257	261	264	268	272	276	279
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	35.4	35.7	35.9	36.0	36.2	36.4	36.8	37.1
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	7.15	7.20	7.26	7.34	7.42	7.47	7.50	7.53
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	42.9	43.4	43.7	44.1	44.3	44.6	44.9	45.1
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	7.67	7.71	7.75	7.79	7.83	7.89	7.94	7.98

NOCT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

¿Por qué una familia de paneles tienen distintas potencias?

Existen incertidumbres en el proceso de fabricación de módulos fotovoltaicos debido a los materiales semiconductores y su interacción con los elementos que conforman el panel (conexiones, polímeros, etc).

Con base en modelos de sus paneles el fabricante hace una proyección estadística de cuánto espera que produzcan los paneles de su lote. Obteniendo algo como lo que se muestra:

DE18M(II)	2020(Long Term)					
	Sep	Q3	Oct	Nov	Dec	Q4
Test Power	498.6	498.6	498.8	499.0	499.9	499.9
485	0.80%	0.80%				
490	10.85%	10.85%	10.89%	9.92%	6.18%	6.18%
495	57.19%	57.19%	51.00%	49.01%	40.66%	40.66%
500	31.14%	31.14%	38.09%	41.04%	52.08%	52.08%
505	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	1.08%	1.08%



De dicha proyección se definen valores tipo (estándar) en donde se clasificarán los paneles según lo medido por medio de un trazador de curva i-v con flash.

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

¿Por qué una familia de paneles tienen distintas potencias?

El módulo se clasifica de acuerdo al valor inmediatamente menor. Así por ejemplo un panel cuya medición da como resultado 493 W se clasifica como de 490 W.

Stakcholda Report PV Manufacturi:

DE18M(II)	2020(Long Term)					
	Sep	Q3	Oct	Nov	Dec	Q4
Test Power	498.6	498.6	498.8	499.0	499.9	499.9
485	0.80%	0.80%				
490	10.85%	10.85%	10.89%	9.92%	6.18%	6.18%
495	57.19%	57.19%	51.00%	49.01%	40.66%	40.66%
500	31.14%	31.14%	38.09%	41.04%	52.08%	52.08%
505	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	1.08%	1.08%

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	480	485	490	495	500	505
Power Tolerance-P_{MAX} (W)	0 ~ +5					
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	11.42	11.49	11.56	11.63	11.69	11.75
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	50.8	51.1	51.3	51.5	51.7	51.9
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	11.99	12.07	12.14	12.21	12.28	12.35
Module Efficiency η_m (%)	20.1	20.3	20.5	20.7	20.9	21.1

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5.
*Measuring tolerance: ±3%.

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Por qué una familia de paneles tienen distintas potencias?

El módulo se clasifica de acuerdo al valor inmediatamente menor. Así por ejemplo un panel cuya medición da como resultado 493 W se clasifica como de 490 W.

DE18M(II)	2020(Long Term)					
	Sep	Q3	Oct	Nov	Dec	Q4
Test Power	498.6	498.6	498.8	499.0	499.9	499.9
485	0.80%	0.80%				
490	10.85%	10.85%	10.89%	9.92%	6.18%	6.18%
495	57.19%	57.19%	51.00%	49.01%	40.66%	40.66%
500	31.14%	31.14%	38.09%	41.04%	52.08%	52.08%
505	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	1.08%	1.08%

No siempre se encuentran disponibles todos los modelos de los paneles indicados en la hoja de datos

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	480	485	490	495	500	505
Power Tolerance-P_{MAX} (W)	0 ~ +5					
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	11.42	11.49	11.56	11.63	11.69	11.75
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	50.8	51.1	51.3	51.5	51.7	51.9
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	11.99	12.07	12.14	12.21	12.28	12.35
Module Efficiency η_m (%)	20.1	20.3	20.5	20.7	20.9	21.1

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5.
*Measuring tolerance: ±3%.

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

¿Por qué una familia de paneles tienen distintas potencias?

El módulo se clasifica de acuerdo al valor inmediatamente menor. Así por ejemplo un panel cuya medición da como resultado 493 W se clasifica como de 490 W.

DE18M(II)	2020(Long Term)					
	Sep	Q3	Oct	Nov	Dec	Q4
Test Power	498.6	498.6	498.8	499.0	499.9	499.9
485	0.80%	0.80%				
490	10.85%	10.85%	10.89%	9.92%	6.18%	6.18%
495	57.19%	57.19%	51.00%	49.01%	40.66%	40.66%
500	31.14%	31.14%	38.09%	41.04%	52.08%	52.08%
505	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	1.08%	1.08%

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	480	485	490	495	500	505
Power Tolerance-P_{MAX} (W)	0 ~ +5					
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	11.42	11.49	11.56	11.63	11.69	11.75
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	50.8	51.1	51.3	51.5	51.7	51.9
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	11.99	12.07	12.14	12.21	12.28	12.35
Module Efficiency η_m (%)	20.1	20.3	20.5	20.7	20.9	21.1

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5.
*Measuring tolerance: ±3%.

Conforme el proceso de fabricación e interconexión del módulo "madura" el porcentaje de paneles en un rango varía.

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Nota IMPORTANTE sobre los parámetros de la temperatura.

- STC -> indica mediciones tomando una temperatura de 25°C en el módulo.



- NOCT -> indica mediciones tomando una temperatura ambiente de 20°C.



Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Nota IMPORTANTE sobre los parámetros de la temperatura.

- STC -> indica mediciones tomando una temperatura de 25°C **en el módulo**.

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5.
*Measuring tolerance: ±3%.

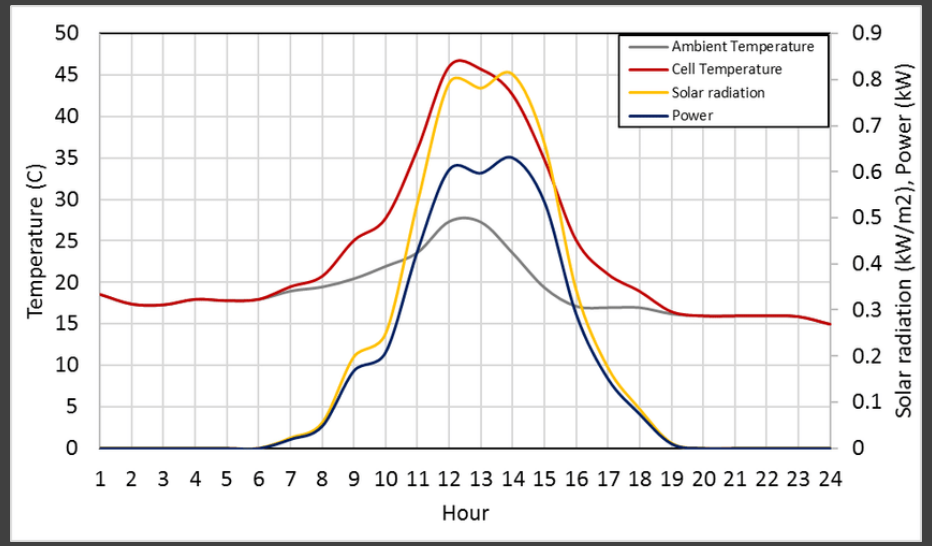


Temperatura ambiente

- NOCT -> indica mediciones tomando una **temperatura ambiente** de 20°C.

NMOT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

Temperatura ambiente ES DISTINTA a la temperatura en el módulo.





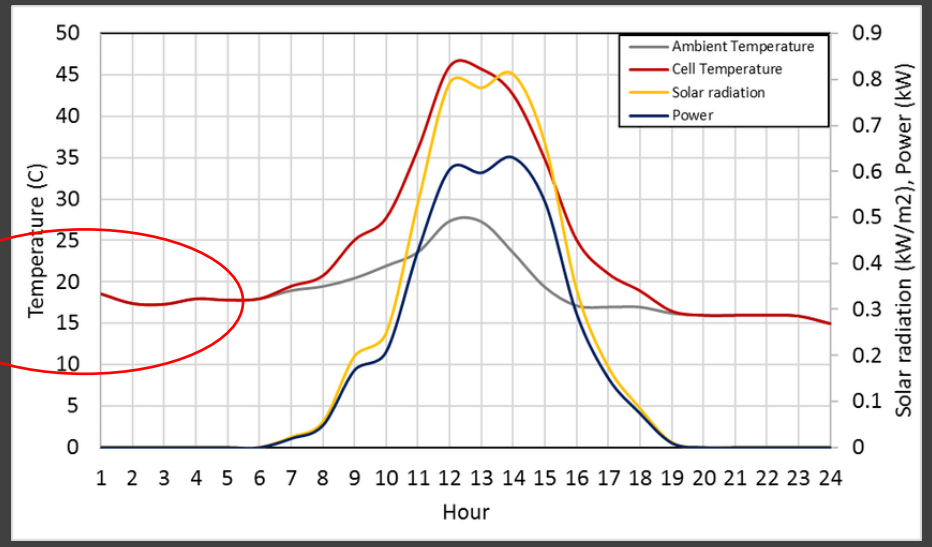
Temperatura en el módulo

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

Es importante tener presente la variación en las variables eléctricas del panel debido a los cambios de temperatura.

Para efectos de diseño tomamos los dos casos críticos: temperatura MÍNIMA y temperatura MÁXIMA

La temperatura mínima en el panel puede ser considerada igual a la temperatura mínima ambiente del sitio.

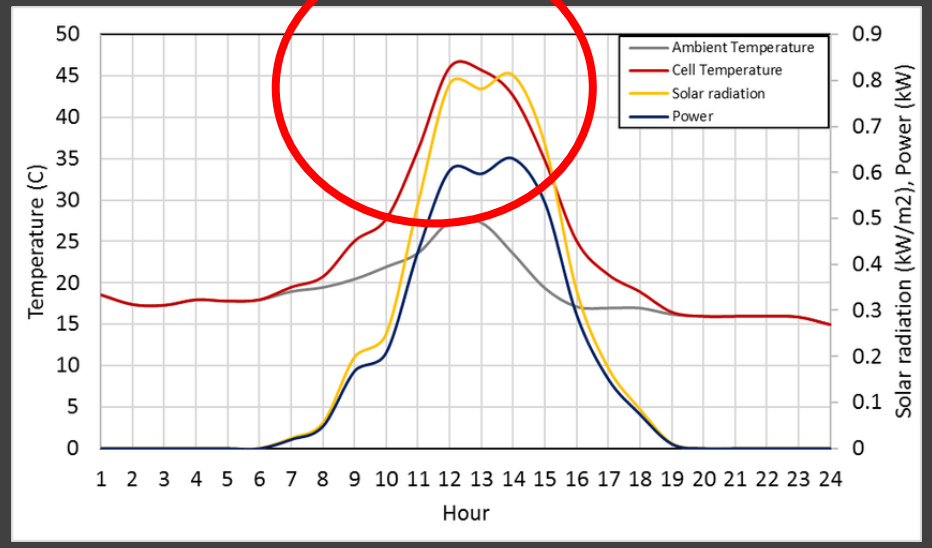


Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

Es importante tener presente la variación en las variables eléctricas del panel debido a los cambios de temperatura.

Para efectos de diseño tomamos los dos casos críticos: temperatura MÍNIMA y temperatura MÁXIMA

La temperatura máxima en módulo es siempre mayor a la temperatura ambiente dado que existe transferencia de calor debido a la radiación solar.



$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800} \cdot irradiancia \right)$$

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

Ejercicio:

1) ¿Cuánto debería ser la temperatura ambiente para que la temperatura en la celda/módulo sea de 25°C?
2) Si la temperatura ambiente máxima es de 30°C, ¿cuánto es la temperatura en la celda?
3) ¿Cuánto es la potencia que produce el panel cuando la temperatura ambiente es de 30°C?
4) ¿Cuánto es la tensión en circuito abierto cuando la temperatura ambiente es de 10°?

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	340
Power Output Tolerance-P_{MAX} (W)	
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	38.2
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	8.90
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	46.2
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	9.50
Module Efficiency η_m (%)	17.5

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass A
*Measuring tolerance: ±3%.

TEMPERATURE RATINGS

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	44°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.39%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.29%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.05%/°C

$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800} \cdot irradiancia\right)$$

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC Tecnológico de Costa Rica

Parámetros eléctricos

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	340
Power Output Tolerance-P_{MAX} (W)	
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	38.2
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	8.90
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	46.2
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	9.50
Module Efficiency η_m (%)	17.5

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass A
*Measuring tolerance: ±3%.

Parámetros térmicos

TEMPERATURE RATINGS

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	44°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.39%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.29%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.05%/°C

$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800} \cdot irradiancia \right)$$

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

Parámetros térmicos

TEMPERATURE RATINGS	
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	44°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.39%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.29%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.05%/°C

¿Cuánto se pierde por grado Celsius de diferencia en base de las condiciones estándar

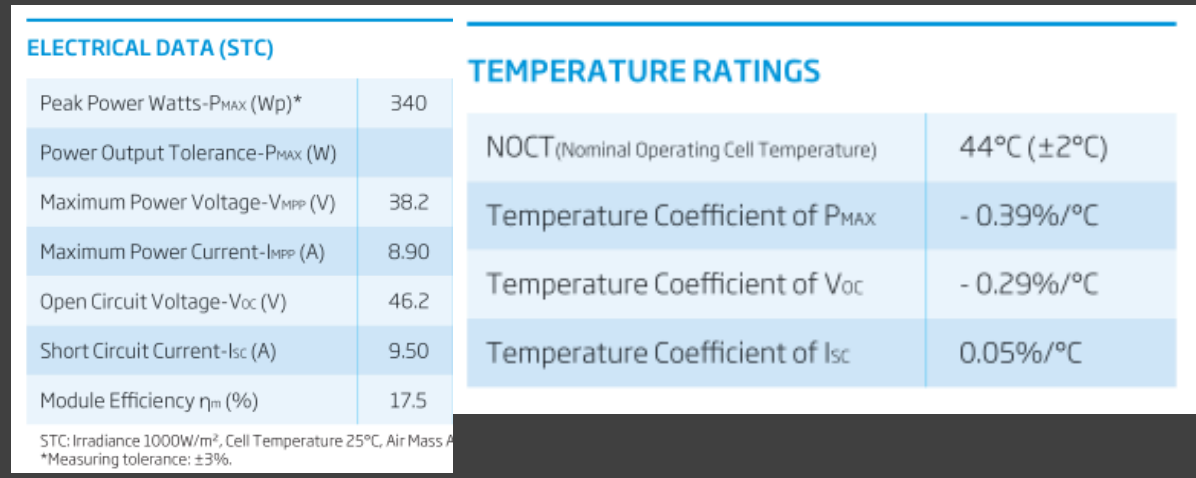
T_{mod} @ STC = 25ºC

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Ejercicio:

1) ¿Cuánto debería ser la temperatura ambiente para que la temperatura en la celda/módulo sea de 25°C?



ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	340
Power Output Tolerance-P_{MAX} (W)	
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	38.2
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	8.90
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	46.2
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	9.50
Module Efficiency η_m (%)	17.5

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass A
*Measuring tolerance: ±3%.

TEMPERATURE RATINGS

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	44°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.39%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.29%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.05%/°C

$$T_{celda} = 25ºC$$

$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800}\right) \times Irradiancia$$

$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800} \cdot irradiancia\right)$$

$$25ºC = T_{amb} + \left(\frac{44 - 20}{800}\right) \times 1000\ \frac{W}{m^2}$$

$$T_{amb} = -5ºC$$

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Ejercicio:

1) Si la temperatura ambiente máxima es de 30°C, ¿cuánto es la temperatura en la celda?

$$T_{amb} = 30ºC$$

$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800}\right) \times Irradiancia$$

$$T_{celda} = 30ºC + \left(\frac{44 - 20}{800}\right) \times 1000\ \frac{W}{m^2}$$

$$T_{celda} = 60ºC$$

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	340
Power Output Tolerance-P_{MAX} (W)	
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	38.2
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	8.90
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	46.2
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	9.50
Module Efficiency η_m (%)	17.5

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass A
*Measuring tolerance: ±3%.

TEMPERATURE RATINGS

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	44°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.39%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.29%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.05%/°C

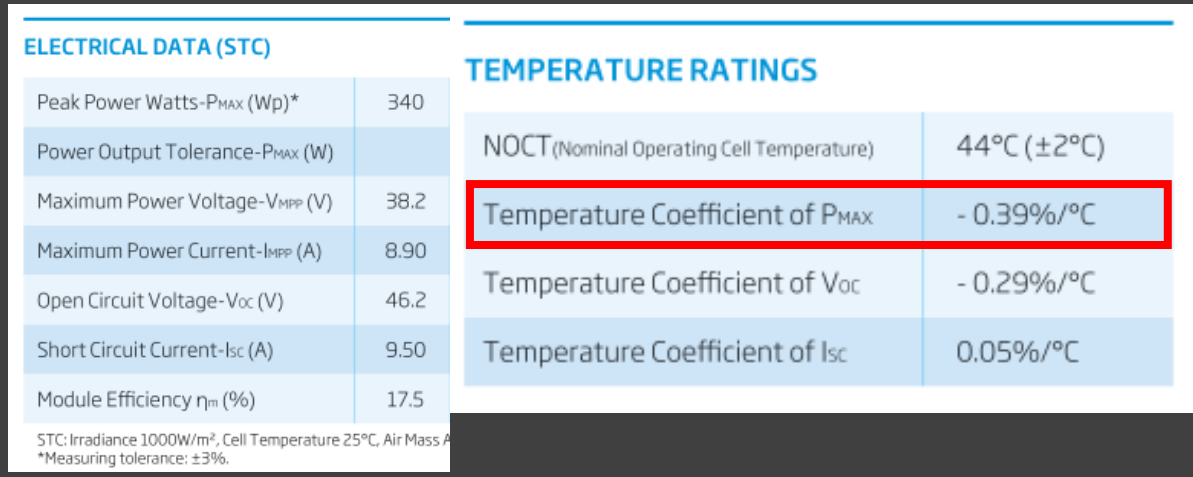
$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800} \cdot irradiancia\right)$$

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Ejercicio:

1) ¿Cuánto es la potencia que produce el panel cuando la temperatura ambiente es de 30°C?



ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	340
Power Output Tolerance-P_{MAX} (W)	
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	38.2
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	8.90
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	46.2
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	9.50
Module Efficiency η_m (%)	17.5

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass A
*Measuring tolerance: ±3%.

TEMPERATURE RATINGS

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	44°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.39%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.29%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.05%/°C

$$T_{amb} = 30ºC$$

$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800}\right) \times Irradiancia \qquad T_{celda} = 60ºC$$

$$\Delta_{temp} = 60ºC - 25ºC = 35ºC$$

$$\%_{pérdida} = \Delta_{temp} * Coef_{Potencia} \qquad \%_{pérdida} = 35ºC * -0.39\%/ºC \qquad \%_{pérdida} = -13.65\%$$

$$P_{panel\ @\ 30ºC} = P_{máx} + P_{máx} * \%_{pérdida} \qquad P_{panel\ @\ 30ºC} = 340W + 340W(-0.1365)$$

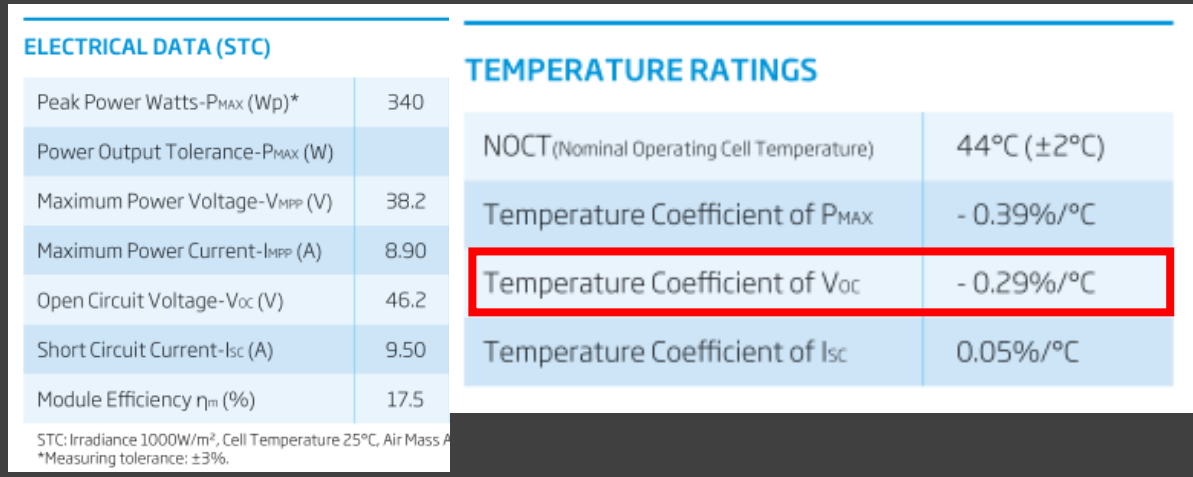
$$P_{panel\ @\ 30ºC} = 293.59W$$

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Ejercicio:

1) ¿Cuánto es la tensión en circuito abierto cuando la temperatura ambiente es de 10°?



ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	340
Power Output Tolerance-P_{MAX} (W)	
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	38.2
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	8.90
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	46.2
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	9.50
Module Efficiency η_m (%)	17.5

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass A
*Measuring tolerance: ±3%.

TEMPERATURE RATINGS

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	44°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.39%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.29%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.05%/°C

$$T_{amb} = 10ºC$$

$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800}\right) \times Irradiancia \qquad T_{celda} = 40ºC$$

$$\Delta_{temp} = 40ºC - 25ºC = 15ºC$$

$$\%_{pérdida} = \Delta_{temp} * Coef_{Potencia} \qquad \%_{pérdida} = 15ºC * -0.29\%/ºC \qquad \%_{pérdida} = -4.35\%$$

$$V_{oc\,@\,10ºC} = V_{oc} + V_{oc} * \%_{pérdida} \qquad V_{oc\,@\,10ºC} = 38.2V + 38.2V(-0.0435\%)$$

$$V_{oc\,@\,10ºC} = 36.54V$$

Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar

Parámetros térmicos

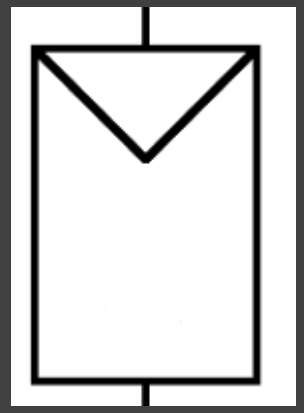
TEMPERATURE RATINGS	
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	44°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.39%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.29%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.05%/°C

¡Ojo! No todas las hojas de datos vienen en porcentaje, algunos vienen en voltios, watts y amperes

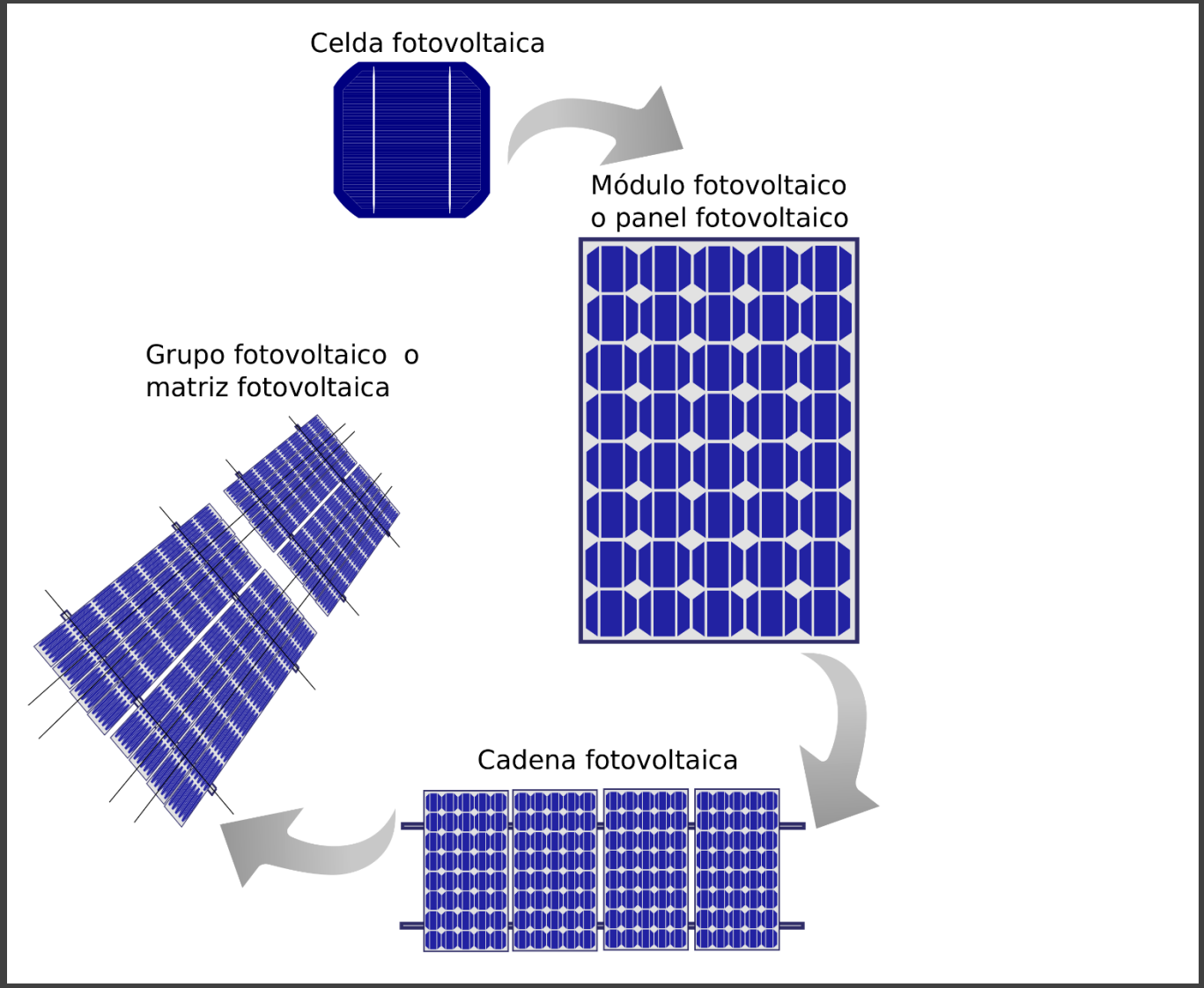
Outline

- Caracterización eléctrica de celdas solares
- Conformación de paneles solares
- Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar
- **Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos**
- Trabajo en grupos

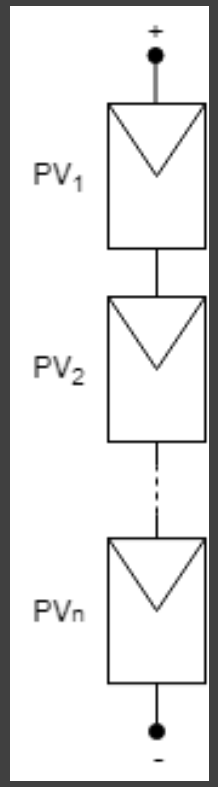
Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos



Símbolo utilizado para un panel.



Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos

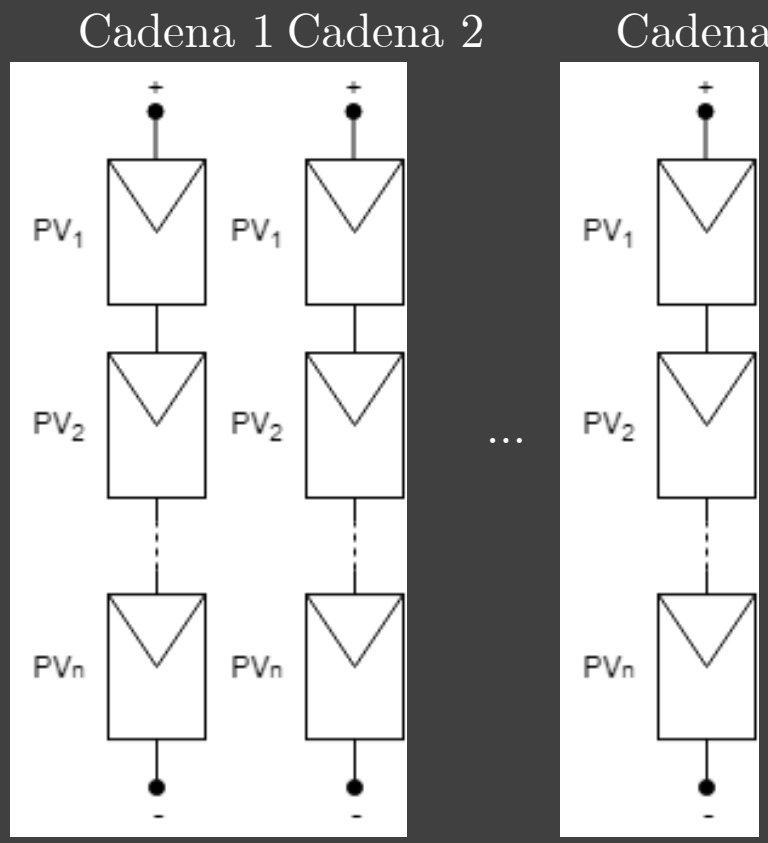


Cuando todos los paneles son idénticos, tienen la misma irradiancia y temperatura.

Para n paneles conectados en serie (cadena):

- Tendrán una tensión igual a n veces la de un panel
- Por ellos fluirá la misma corriente
- Potencia igual a n veces la potencia de un panel.

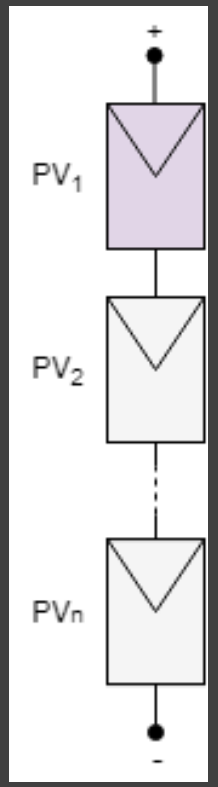
Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos



Conjunto formado por m cadena.
Cada cadena contiene de n paneles

Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos

Cuando un panel tiene una condición distinta a otro conectado en su misma cadena

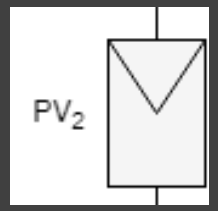


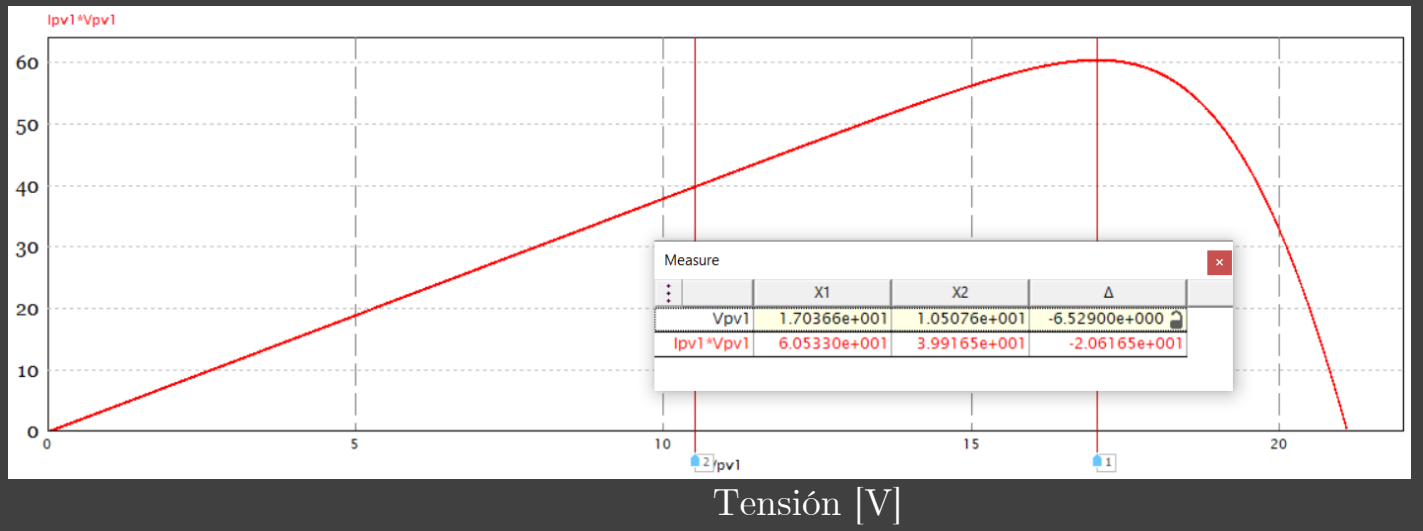
Cuando todos los paneles son idénticos, pero tienen distinta irradiancia y temperatura:

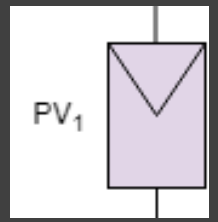
Para n paneles conectados en serie (cadena):

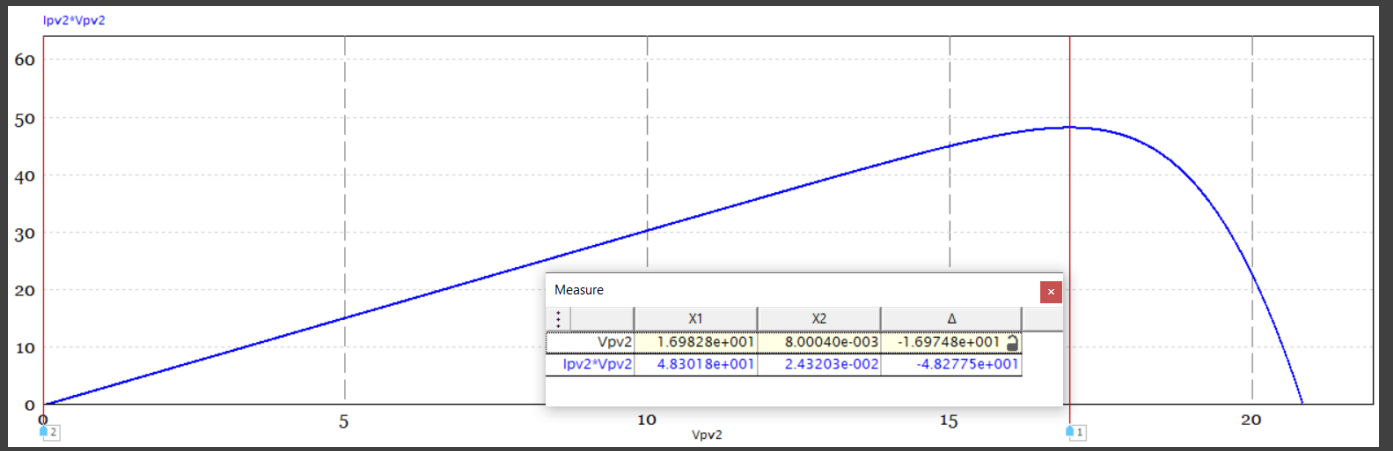
- Por ellos fluirá la misma corriente
- Si no existe protección uno de los paneles estará absorbiendo energía

Cuando un panel tiene una condición distinta a otro conectado en su misma cadena



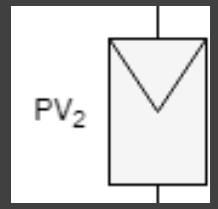


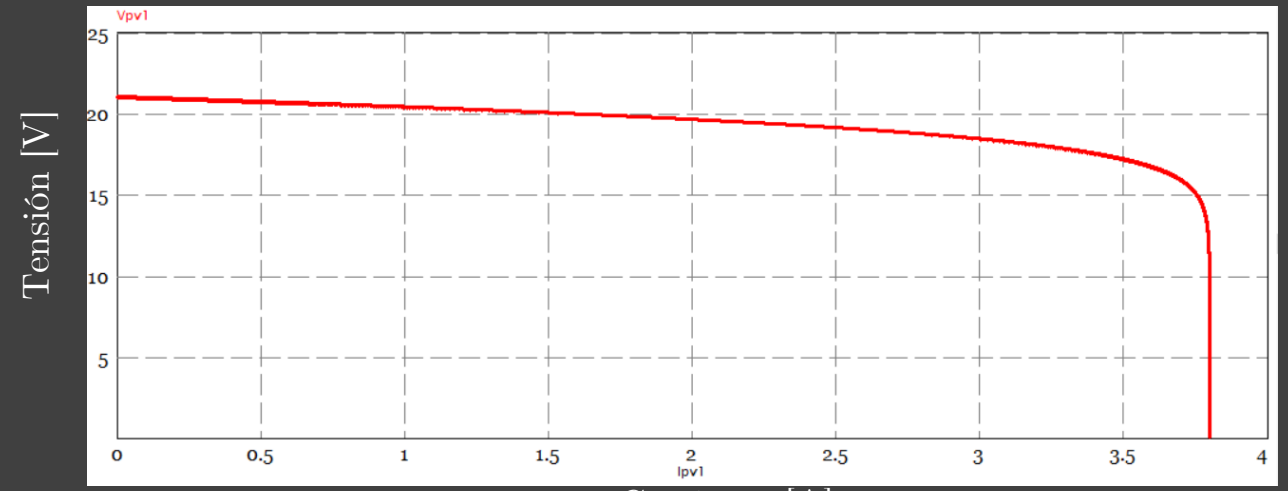


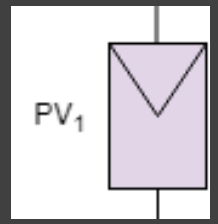


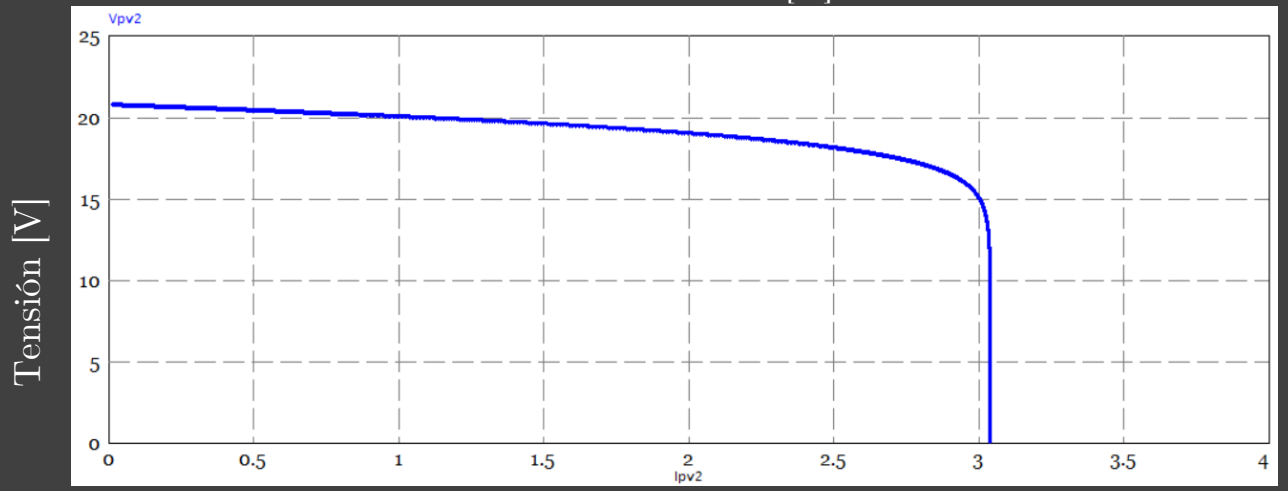
Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos

Cuando un panel tiene una condición distinta a otro conectado en su misma cadena

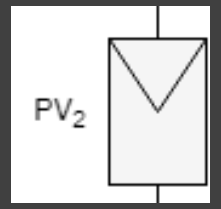


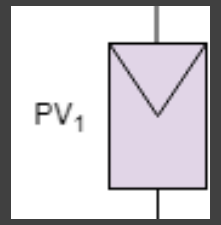


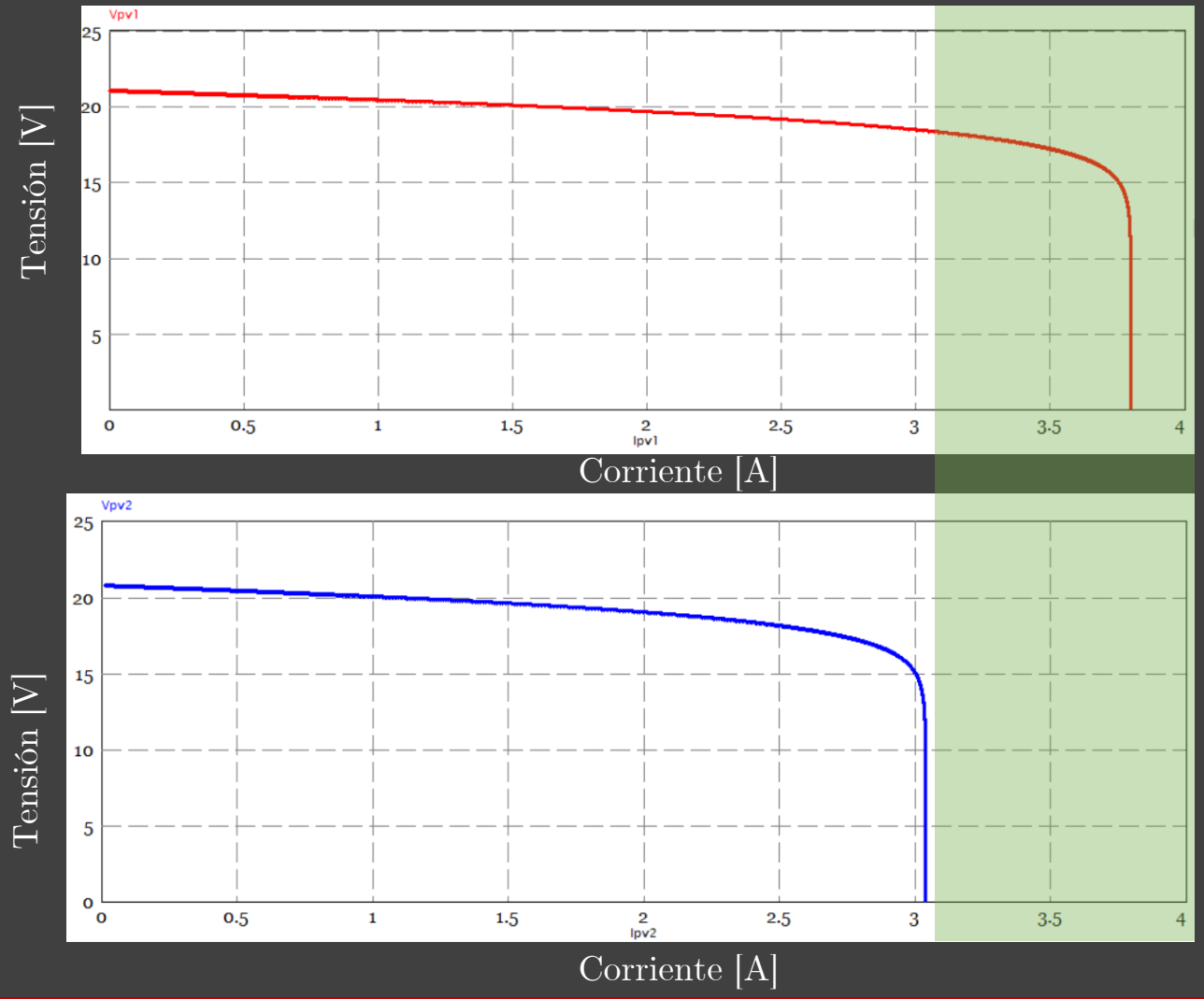




Cuando un panel tiene una condición distinta a otro conectado en su misma cadena



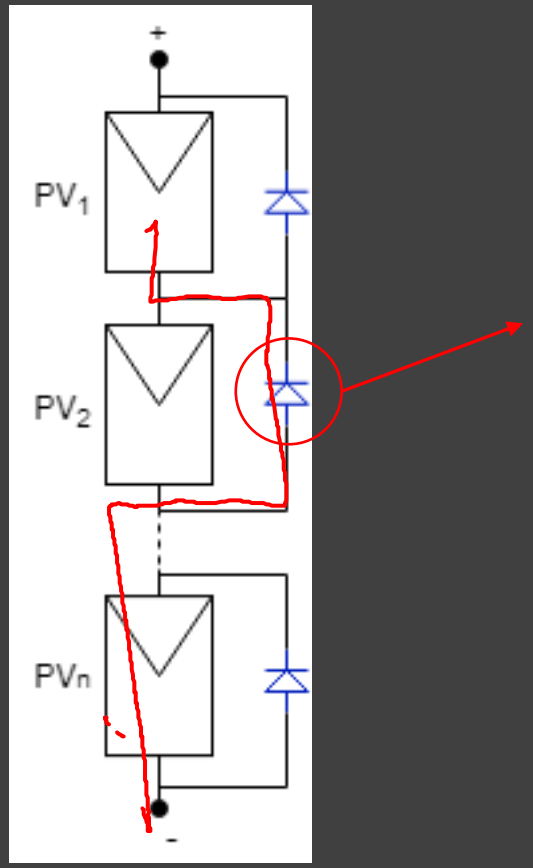




Área de disipación de energía

Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos

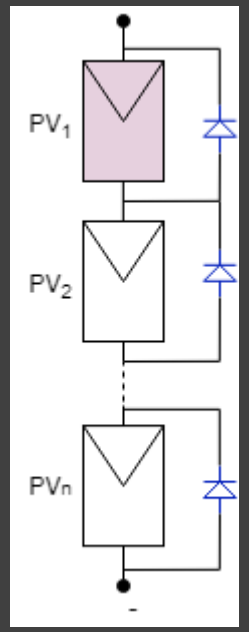
Cuando un panel tiene una condición distinta a otro conectado en su misma cadena

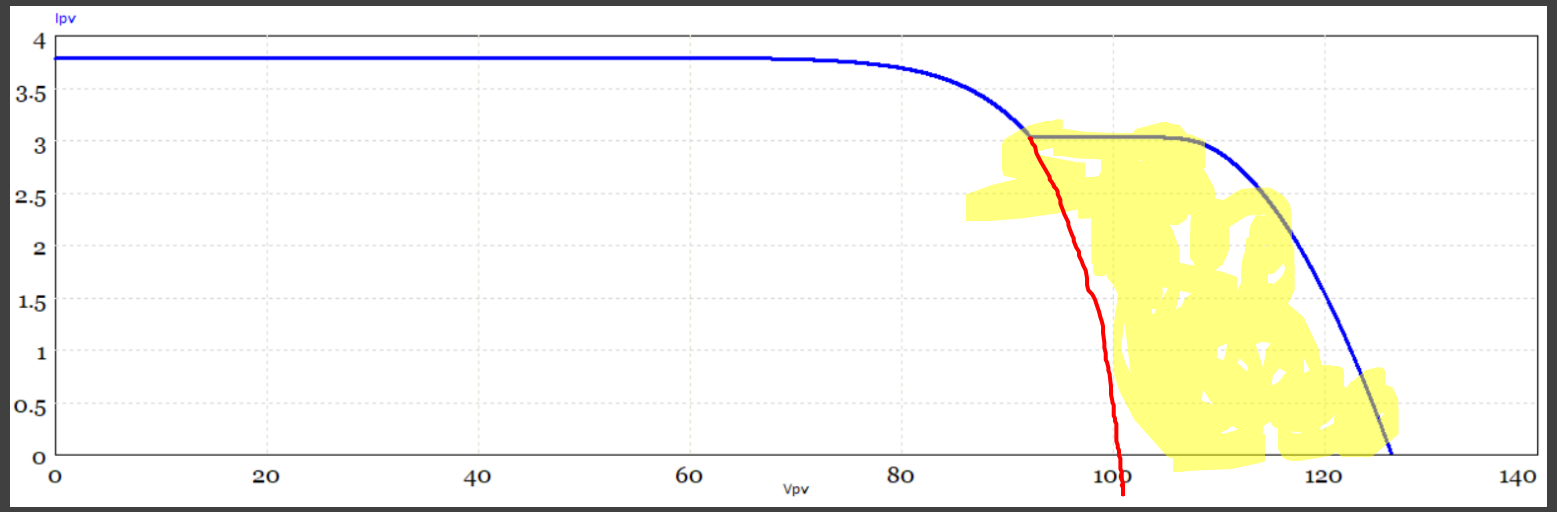


Diodo de paso (bypass): evita que el panel consume energía cuando su tensión es negativa

Cuando un panel tiene una condición distinta a otro conectado en su misma cadena

Caso de ejemplo: n=6, un panel a 800 W/m2 el resto a 1000W/m2

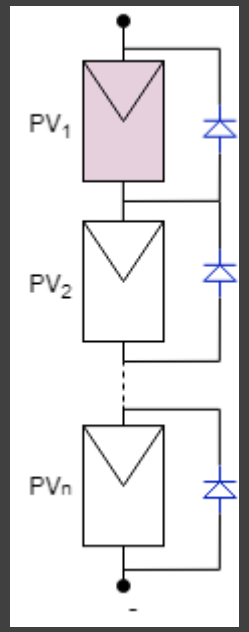


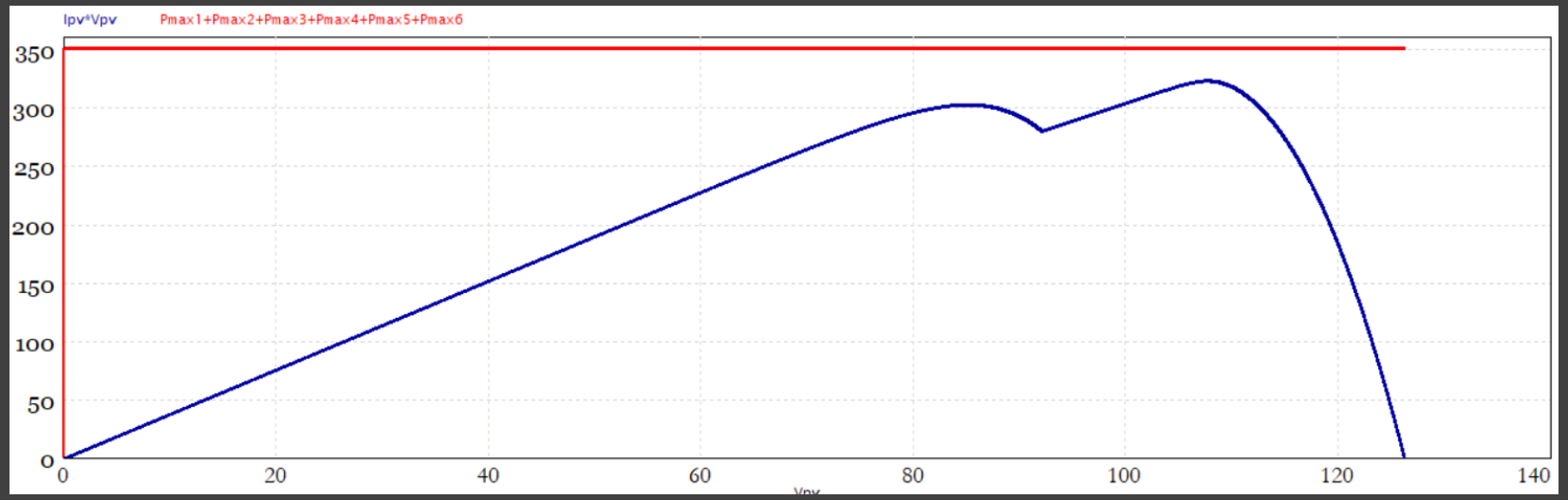


Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos

Cuando un panel tiene una condición distinta a otro conectado en su misma cadena

Caso de ejemplo: n=6, un panel a 800 W/m2 el resto a 1000W/m2





Outline

- Caracterización eléctrica de celdas solares
- Conformación de paneles solares
- Parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar
- Conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos
- **Trabajo en grupos**

Trabajo en grupos

Todos los grupo utilizarán el panel Trina Solar de 495 W.

1) Para los sitios seleccionados encontrar la temperatura ambiente mínima y máxima en cada mes.

2) Determinar cuánto sería la temperatura máxima y mínima en la celda/módulo FV.

3) Determinar cuánto sería la tensión en circuito abierto para las temperaturas máximas y mínimas en la celda/módulo determinadas.

4) Determinar cuánto sería la potencia máxima para las temperaturas máximas y mínimas en la celda/módulo determinados.